

Plano de Ensino

Curso: PPGCAP-M - Mestrado Acadêmico em Computação Aplicada	
Departamento: PPGCAP-CCT - Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada	
Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos	Código: PAA02 - PPGCA
Carga horária: 60	Período letivo: 2026/01P
Professor: ANDRE TAVARES DA SILVA	Contato: andre.silva@udesc.br

Ementa

Estruturas de dados e seus algoritmos: listas, pilhas, filas, árvores e grafos. Conceitos de complexidade assintótica: notação O, O e T; indução; somatórios e relação de recorrência. Paradigmas de projeto de algoritmos. Conceitos e classificação de problemas NP-completos.

Sistema de avaliação

A disciplina é dividida em 4 (quatro) tópicos. Durante as aulas serão realizados exercícios práticos de programação (EP). A cada final de tópico serão realizadas questionários e avaliação dos tópicos (AT). Durante o semestre serão realizados trabalhos práticos de programação (TP). A avaliação do curso será:

Nota Final = EP*0.3 + AT*0.3 + TP*0.4

Onde:

EP = Exercícios Práticos (em aula)

AT = Avaliação dos Tópicos (questionários)

TP = Trabalhos Práticos (extraclasse)

Os estudantes terão, igualmente, a oportunidade de efetuar, ao andamento da disciplina uma avaliação mais completa do desempenho do professor e da disciplina. O formulário para esta atividade será preparado para a ocasião ou fornecido pelo coordenador do curso.

Conteúdo programático

Apresentação da disciplina, do Plano de Ensino, Sistema de Avaliação e Introdução

Revisão de Programação e de Linguagens de Programação

Análise de Complexidade

Algoritmos Recursivos

Complexidade de Espaço, Notação Assintótica e Teorema Mestre

Algoritmos eficientes de ordenação

Estruturas de Dados Fundamentais

Plano de Ensino

Árvores Binárias

Árvores auto-balanceadas

Grafos

Criptografia

Abordagens para Resolução de Problemas

Estudo da Tratabilidade de Problemas Computacionais

Reduções de Problemas

Bibliografia básica

CORMEN, Thomas H. Algoritmos: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

CORMEN, Thomas H. Desmistificando algoritmos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H; VAZIRANI, Umesh Virkumar. Algoritmos. São Paulo: McGraw-Hill, 2009

Bibliografia complementar

AHO, A.V; HOPCROFT, J.E.; ULLMAN, J.D.; Data structures and algorithms. Reading, MA: Addison Wesley, 1987.

KNUTH, D.E. The art of computer programming - Fundamental Algorithms. 3rd ed. Massachusetts: Addison Wesley, 2008.

LEVITIN, A. Introduction to the design & analysis of algorithms. 2nd ed. Pearson/Addison Wesley, 2007.

TOSCANI, L.V.; VELOSO, Paulo A. S. Complexidade de algoritmos. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Metodologia

Aulas expositivas acompanhadas de trabalhos práticos relacionados aos conteúdos apresentados na aula. Aulas práticas em laboratório que objetivam a implementação ou pesquisa dos conceitos apresentados nas aulas teóricas. Listas de exercícios para auxiliar na fixação do conteúdo apresentado. Seminários para proporcionar a busca de forma autônoma pelo conhecimento.

Objetivo geral

Capacitar o aluno a resolver e analisar problemas algorítmicos através do projeto e implementação de algoritmos com o auxílio de uma linguagem de programação e bibliotecas.

Objetivo específico

Plano de Ensino

- Compreender os conceitos de estruturas de dados;
- Compreender os conceitos de projeto de algoritmos;
- Compreender a análise de algoritmos;
- Desenvolver algoritmos clássicos;

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada

A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos comprovantes, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados, motivados por:

I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;

II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei constando o Código Internacional de Doenças (CID);

III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;